

ML

Supervised
نظارت‌شده

Label: target
price

house price

bedroom	bathroom	area	price

Unsupervised
غیرنظارت‌شده

classification
price

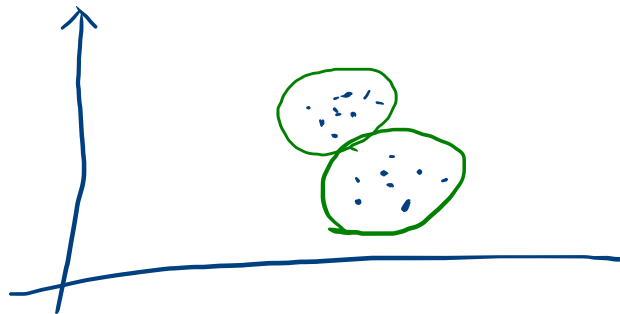
bedroom	bathroom	area	price

price

* clustering
گروه‌بندی

Semi-Supervised

گروہ بندی
{
clustering
α



نیز
گروہ بندی



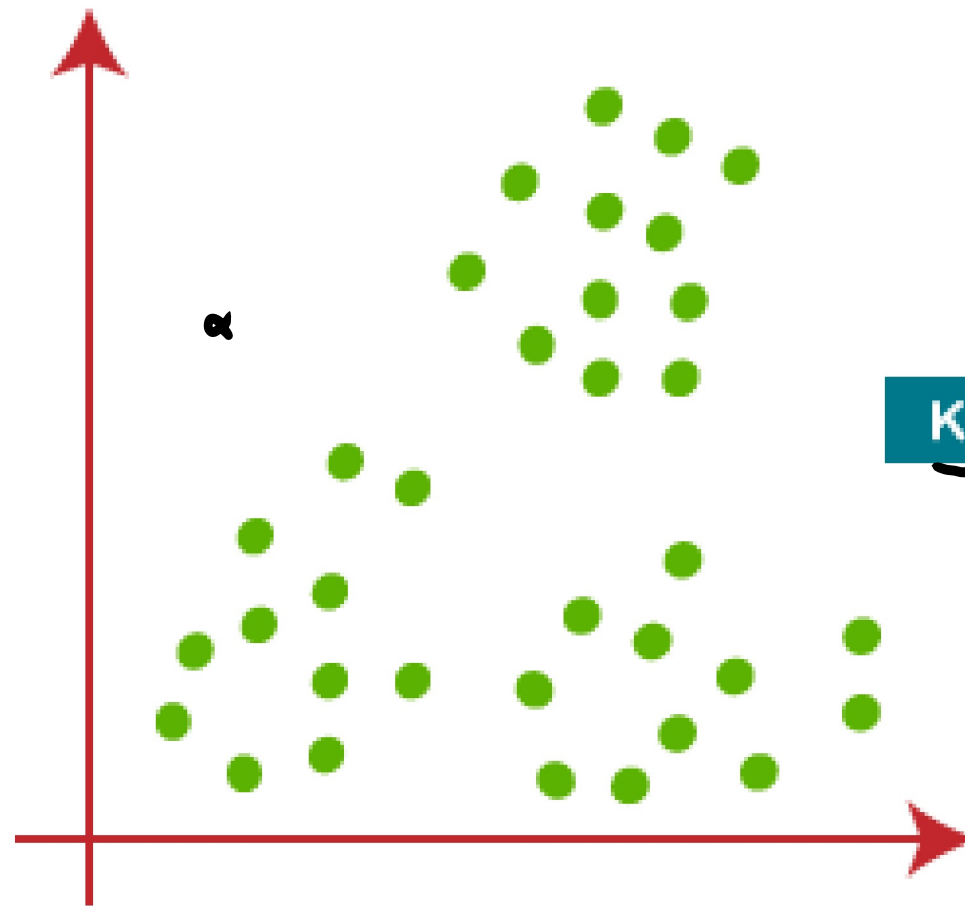
Supervised.

↑
Classification

میٹھن
ک
KMeans

12

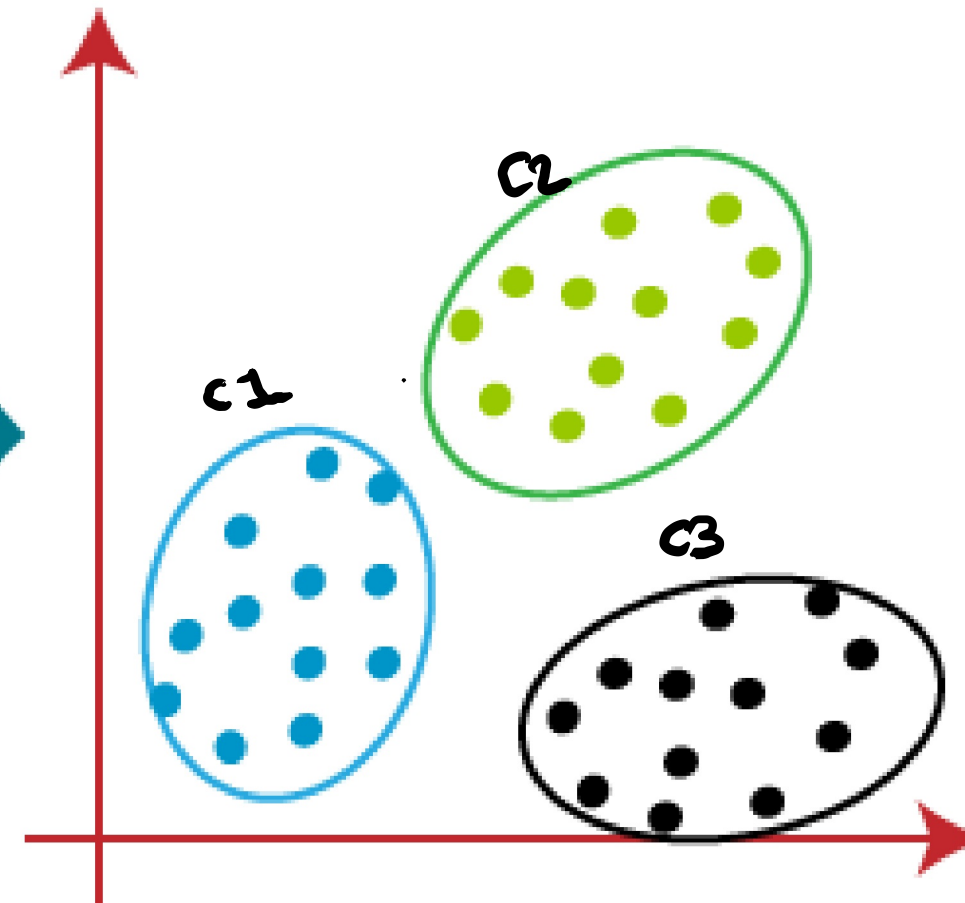
Before K-Means



K-Means

2

After K-Means



A: مختصر لیست!

B: مختصر لیست

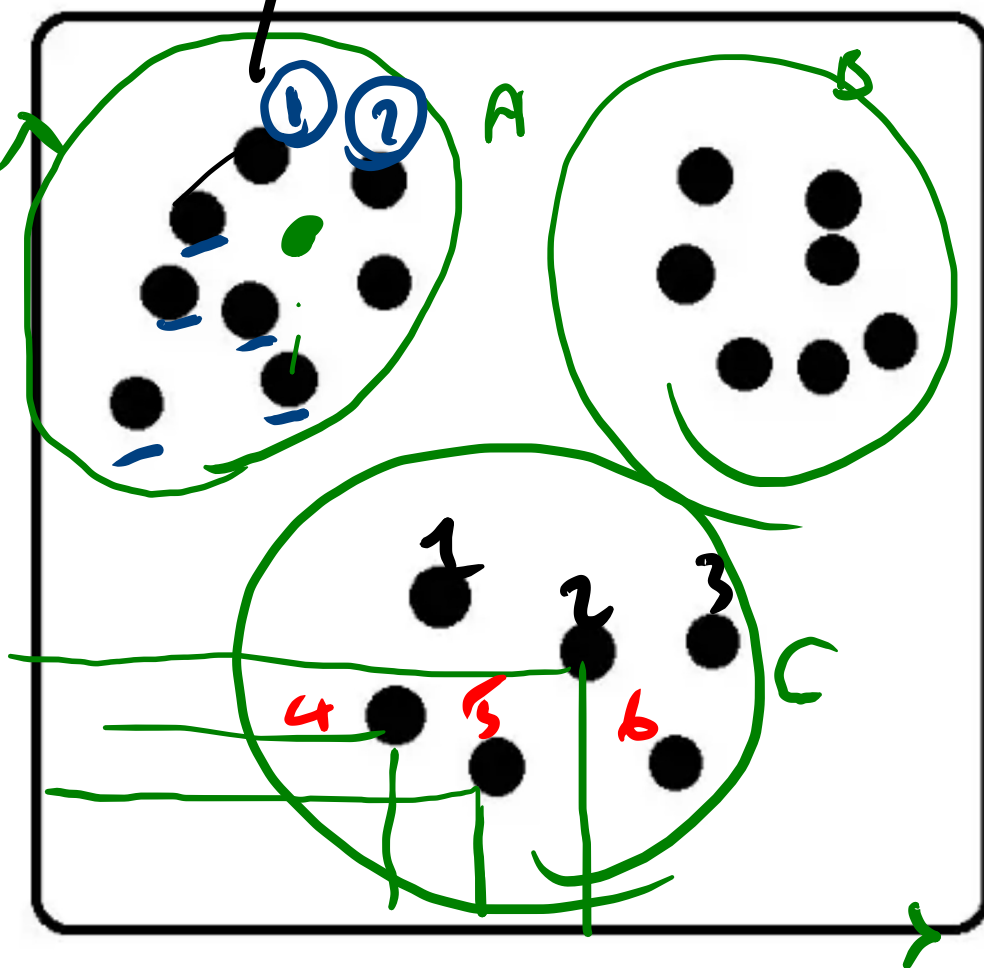
C: مختصر لیست

نوع افراد

...

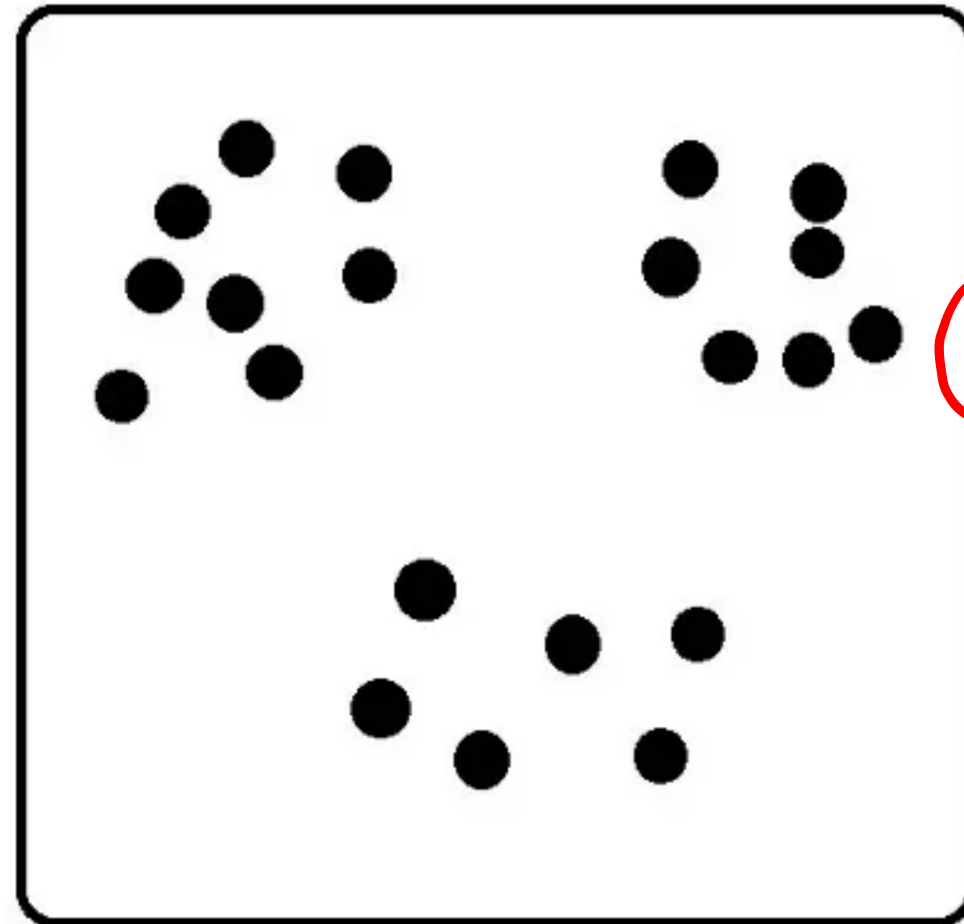
like: rec. sys.

Unlabeled Data

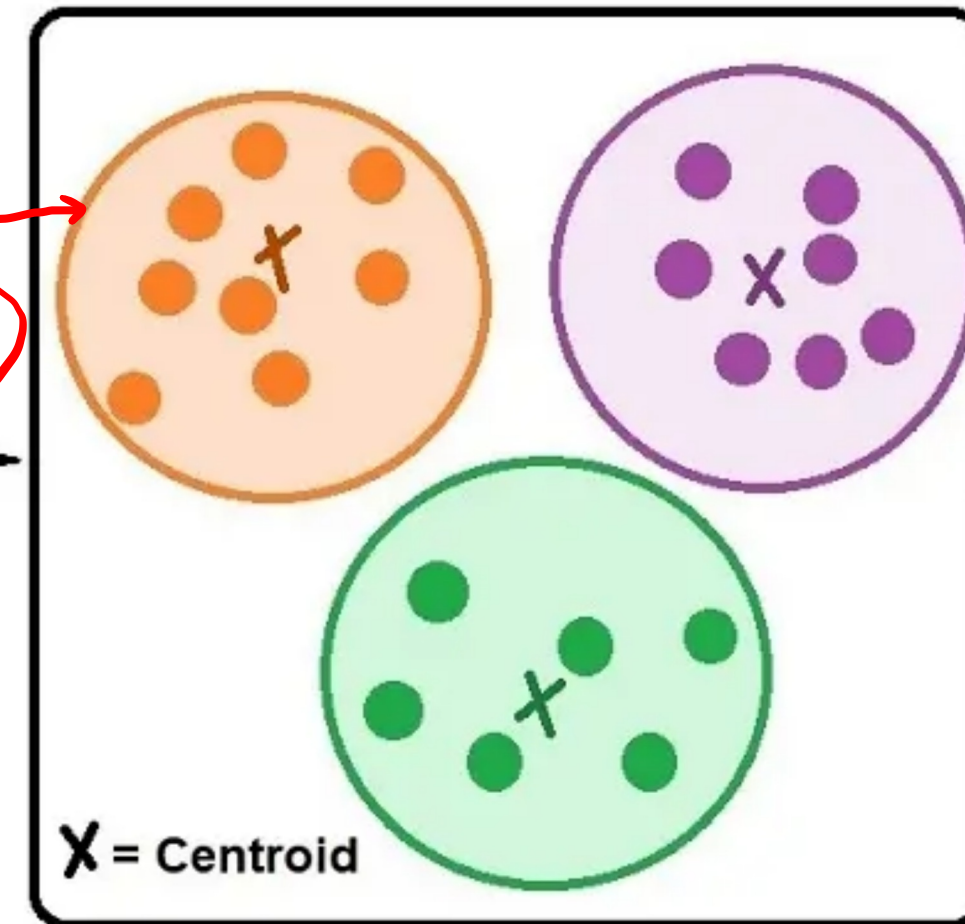


area

Unlabeled Data



Labeled Clusters



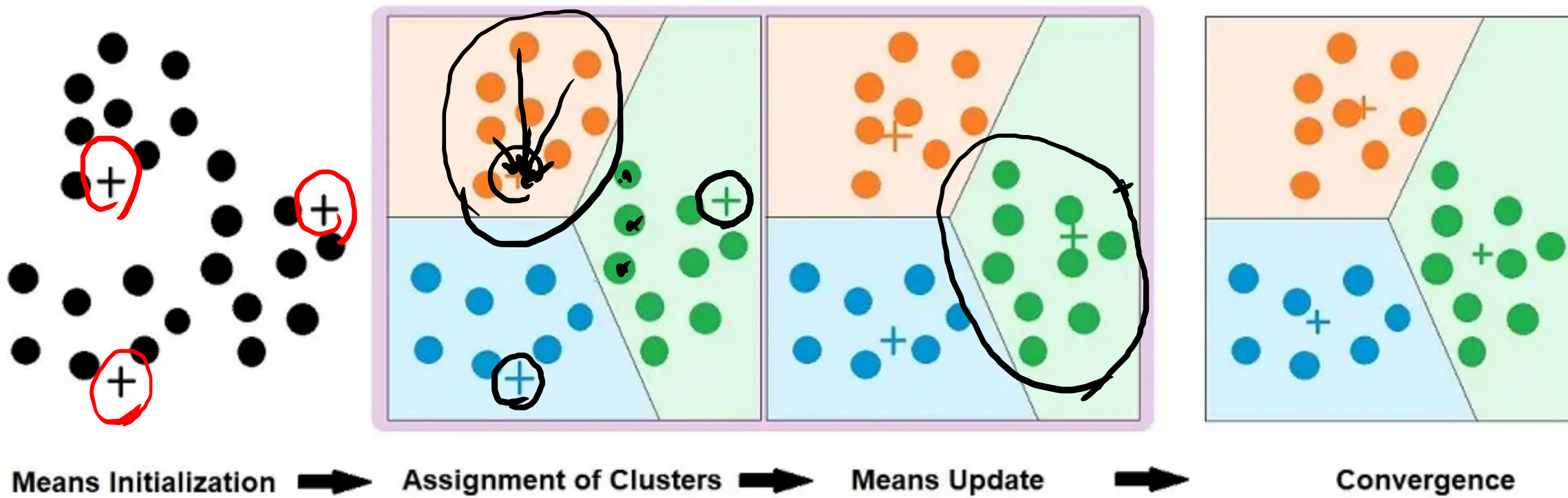
K-Means

۱. K مرکز، مرکزهای
استفاده میکنیم $\rightarrow$ centroid

۲. می بینیم فاصله هر داده ای
تا کدام centroid.

۳. هر نقطه داده، متعلق
به کدام centroid

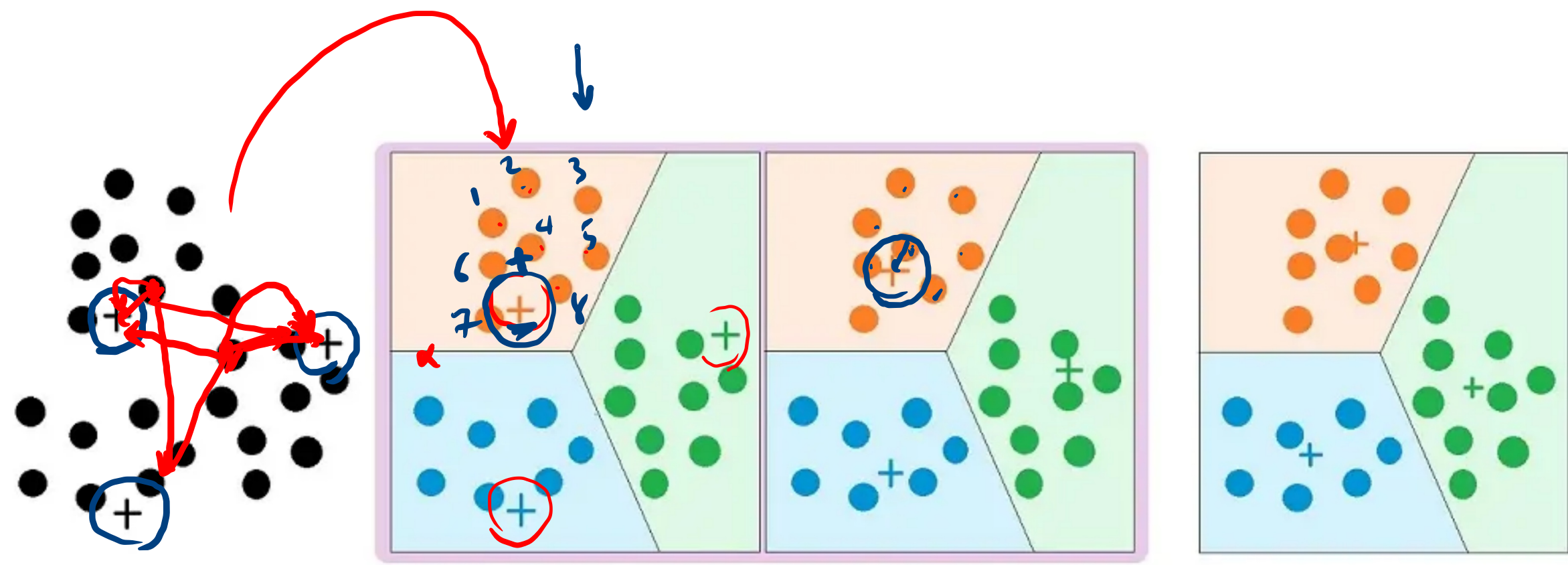
۴. می بینیم که داده ها را
اعضای هر دسته را در یک
گروه centroid



۵. می بینیم که داده ها را
اعضای هر دسته را در یک
گروه centroid

K : ۵
centroid: ۵

$$\left[\begin{matrix} \text{avg } x, \text{avg } y \end{matrix} \right]_{\alpha}$$



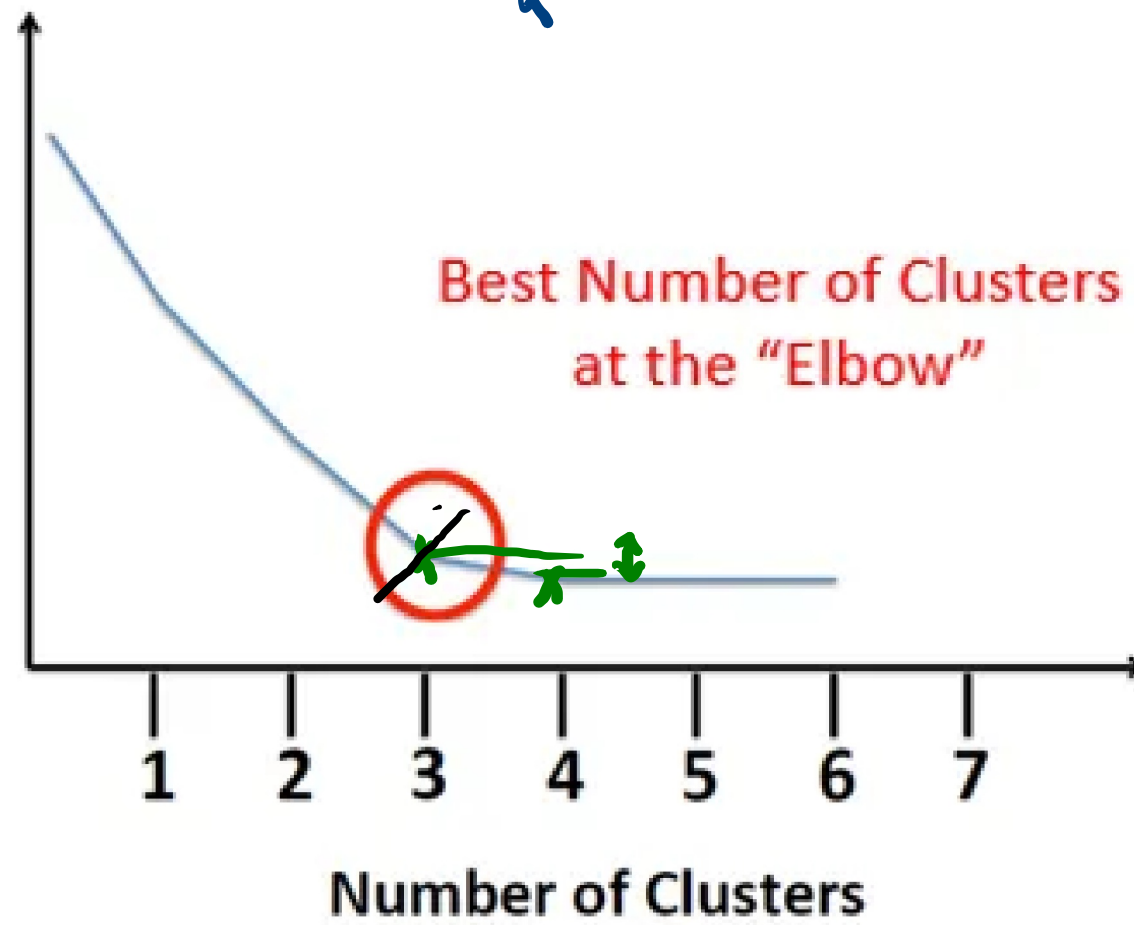
Means Initialization → Assignment of Clusters → Means Update → Convergence

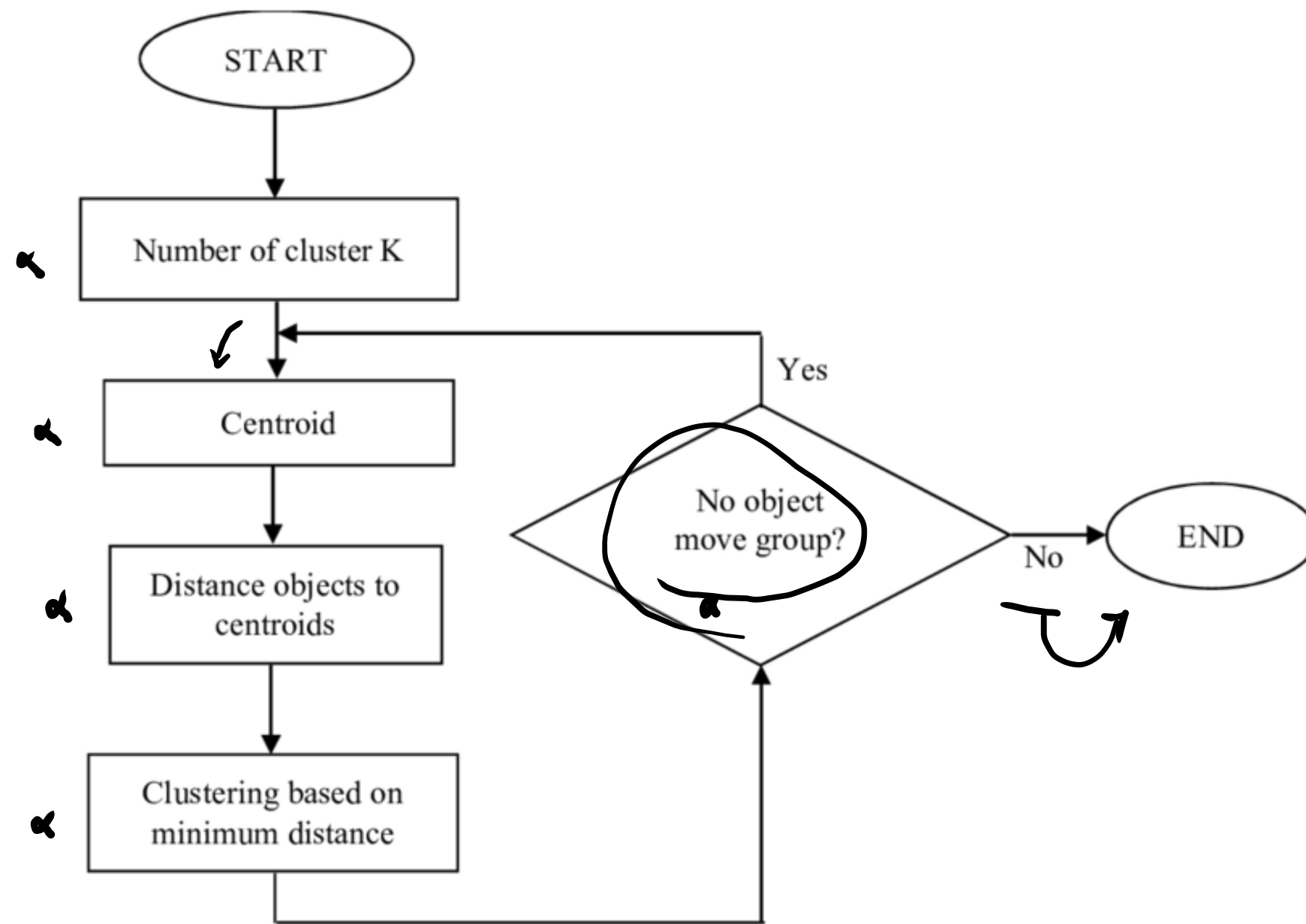
loss func.

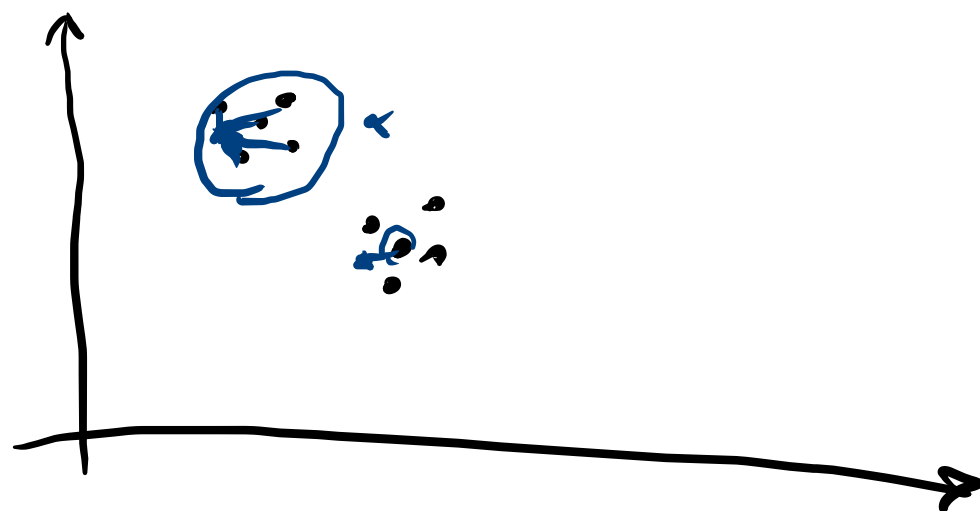
Elbow method

Objective Function Value
i.e., Distortion

Best Number of Clusters
at the "Elbow"







$$\text{objective function} \leftarrow J = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n \| \underbrace{x_i^{(j)} - c_j}_{\text{Distance function}} \|^2$$

number of clusters $\rightarrow k$
 number of cases $\rightarrow n$
 case i
 centroid for cluster j

الب
 ما هو مجموع مربع المسافة
 من كل نقطة
 الى مركز كل مجموعة